

FADEC UÇUŞ TEST RAPORU

Otomatik Telemetri Analizi ve Kök Neden Değerlendirmesi

Rapor Tarihi: 30.08.2026 21:57:05

Oturum: data_record_dev.csv

%98.2	3 days, 11:20:00	168 Olay	S4_Turbin_Cikis_Sicaklik
SAĞLIK SKORU	TOPLAM TEST SÜRESİ	TOPLAM ANOMALI	ŞÜPHELİ SENSÖR

✈ **Uçuş / Test Oturumu Bilgisi:** Toplam **3,000,000** veri noktası (10.0 Hz) incelenmiştir. Test **2026-07-29 09:00:00.000** ile **2026-08-01 20:19:59.900** aralığında gerçekleşmiştir. Test süresinin **%1.79'si (5379.7 saniye)** anomali/arıza durumu altında geçmiştir.

1. En Kritik Kriz Anı İncelemesi

Kriz Kategorisi	Zaman Aralığı	Kesintisiz Süre	Kriz Sırasındaki En Büyük Sapma
Basinc_Hatasi	2026-07-30 10:17:58.100 → 2026-07-30 10:19:03.000	65.0 sn	S7_HPC_Cikis_Basinc (+%1.5 Sapma)

2. En Yüksek Sapma Gösteren İlk 5 Şüpheli Sensör (Z-Skoruna Göre)

#	Sensör Adı	Nominal Ort.	Ölçülen Max	Limit Durumu	Ortalama Z-Skoru
1	S4_Turbin_Cikis_Sicaklik	1412.48	1440.43	Üst Limit Aşımı (+0.43)	0.87 σ
2	S9_Core_Hizi_rpm	9089.93	9191.12	Normal	0.87 σ
3	S14	8188.58	8244.95	Normal	0.87 σ
4	S8_Fan_Hizi_rpm	2399.98	2423.51	Normal	0.87 σ
5	S13	2399.98	2423.51	Normal	0.87 σ

3. Hata Kategorileri ve Anomali Dağılımı

Hata Kategorisi	Blok Sayısı	Toplam Süre	Genel Oran (%)	En Uzun Blok	En Uzun Blok Zamanı
Hata_Durumu1	35 Olay	1061.0 sn	%0.354	48.9 sn	2026-07-31 02:54:04.900 → 2026-07-31 02:54:53.700
Hata_Durumu2	40 Olay	961.7 sn	%0.321	38.9 sn	2026-07-30 22:53:01.500 → 2026-07-30 22:53:40.300
Hata_Durumu3	30 Olay	1070.1 sn	%0.357	59.1 sn	2026-07-31 13:23:31.300 → 2026-07-31 13:24:30.300
Basinc_Hatasi	25 Olay	1087.5 sn	%0.363	65.0 sn	2026-07-30 10:17:58.100 → 2026-07-30 10:19:03.000
RPM_Hatasi	38 Olay	1239.8 sn	%0.413	49.4 sn	2026-08-01 07:26:39.300 → 2026-08-01 07:27:28.600

4. Zincirleme (Kaskad) Arıza Değerlendirmesi

⚡ **Çakışma ve Yayılma Analizi:** Test oturumunda **404 adet veri noktasında (40.4 saniye)** aynı anda birden fazla hata kategorisi aktif olmuştur. Bu durum, arızanın tek bir bileşende kalmayıp komşu alt sistemlere yayıldığını doğrulamaktadır.

Bu rapor FADEC Uçuş & Test Telemetri Analiz Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur. | Rapor Doğrulama Kodu: 929130